Zasnova avtomatiziranega traku za lepljenje čajnih škatlic

1. Pregled sistema

1.1 Namenski opis

Avtomatiziran transportni trak za lepljenje zgornjega flapa čajnih škatlic **Lord Nelson Kamille**. Trak je dolg **2 metra** in je zasnovan za obdelavo **7–10 škatlic** na eno proizvodno partijo.

1.2 Dimenzije škatle (iz fotografije)

Na podlagi vizualne analize škatle Lord Nelson Kamille:

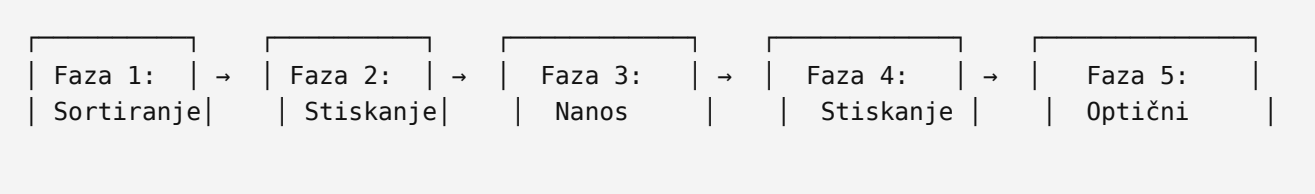
Parameter	Vrednost
Dolžina (L)	~120 mm
Širina (W)	~80 mm
Višina (H)	~55 mm
Teža	~150–200 g
Material	Kartonski material, 2–3 sloji

1.3 Proizvodna zmogljivost

- **Število škatlic na trak**: 7–10
- **Razmik med škatlicami**: pri 10 škatlicah ≈ 200 mm; pri 7 škatlicah ≈ 286 mm
- **Hitrost traku**: 0,05–0,2 m/s (prilagodljivo)
- **Ciklus na škatlo**: ~1–2 s (odvisno od hitrosti)

---

2. Struktura sistema — 5 faz





---

3. Faza 1 — Sortiranje in razmik

3.1 Namen

Zagotoviti enakomeren razmik med škatlicami na traku za natančno pozicioniranje v naslednjih fazah.

3.2 Izvedba

- **Vodilni tirnici** (guide rails) na obeh straneh traku — ožanje širino za poravnavo
- **Optični senzor** (photoelectric sensor) za zaznavo prihajajoče škatle
- **Zavora/trak z menjalnikom** — zaustavitev traku za natančno pozicioniranje
- **Ločilni mehanizem** — ločilna pregrada (diverter) ali vibracijski podajalnik za enakomeren razmik

3.3 Komponente

Komponenta	Tip	Namembnost
Transportni trak	PVC/PU trak, širina 150 mm	Prenos škatlic
Vodilne letve	Aluminij, nastavljive	Poravnava škatlic
Foto senzor	NPN/PNP, detekcija do 1 m	Zaznavanje položaja
Servo motor	24V DC, z reduktorjem	Natančen pogon traku

---

4. Faza 2 — Stiskanje škatle

4.1 Namen

Zagotoviti stabilen in raven položaj škatle pred nanosom lepila. Preprečiti morebitne nepravilnosti zaradi nestabilne škatle.

4.2 Izvedba

- **Pnevmatski valj** z mehko podlogo (silikonska blazinica)
- **Senzor položaja** — zazna prisotnost škatle pod stiskalnikom

- **Nastavljiv tlak** — preko reducijskega ventila (0,2–0,5 MPa)
- **Stiskalni čas**: ~0,3 s

4.3 Specifikacije

Parameter	Vrednost
Sila stiskanja	50–100 N
Pnevmatski tlak	0,3–0,5 MPa
Podloga	Silikonska blazinica, Shore A 40–60
Valj	Ø20–32 mm, hod 20–30 mm

---

5. Faza 3 — Nanos lepila

5.1 Namen

Nanesti natančno določeno količino lepila na zgornji flap škatle.

5.2 Izvedba

- **Pnevmatski brizgalni ventil** ali **valjčni valjček** za nanos
- **Lepilo**: topilo na vodni osnovi (water-based PVA) ali hot-melt (EVA)
- **Količina lepila**: ~0,5–1,0 g na škatlo
- **Širina črte lepila**: 5–8 mm vzdolž roba flapa

5.3 Možnosti nanosa

Metoda	Prednosti	Slabosti
Hot-melt (EVA)	Hitro strjevanje (~1 s)	Potrebuje grelno enoto
PVA vodna disperzija	Enostavno rokovanje	Daljši čas sušenja
UV lepilo	Trenutno strjevanje	Dražje, UV vir

Priporočilo: **Hot-melt EVA** — čas strjevanja ~1 s, kar ustreza zahtevam sistema.

5.4 Specifikacije enote za nanos

Parameter	Vrednost
Tip	Pnevmatski brizgalni ventil z rezervoarjem
Tlak	0,4–0,6 MPa
Temperatura (hot-melt)	160–180 °C
Kapaciteta rezervoarja	500 ml
Širina črte	5–8 mm

---

6. Faza 4 — Stiskanje flapa (sušenje 1 s)

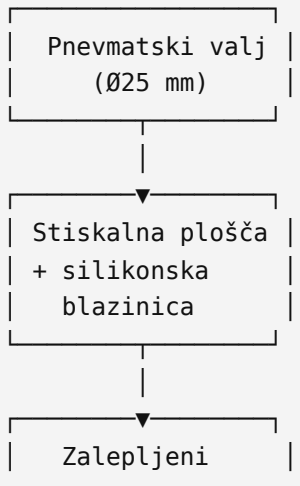
6.1 Namen

Pritisniti zalepljeni flap na telo škatle in zagotoviti stik za čas sušenja/strjevanja lepila (1 sekunda).

6.2 Izvedba

- **Pnevmatski valj** s stiskalno ploščo
- **Mehka podloga** na stiskalni plošči (guma/silikon)
- **Čas stiskanja**: 1,0 s (natančno nadzorovan s časovnim relejem)
- **Sila stiskanja**: 30–60 N (dovolj za dober stik, ne preveč za deformacijo)

6.3 Mehanizem



```
          │     flap          │
          └──────────────────┘
```

6.4 Specifikacije

Parameter	Vrednost
Sila stiskanja	30–60 N
Čas stiskanja	1,0 s
Pnevmatski tlak	0,3–0,5 MPa
Stiskalna plošča	Aluminij + 5 mm silikon
Površina stiskanja	100 × 70 mm

---

7. Faza 5 — Optični nadzor (senzor)

7.1 Namen

Preveriti, ali je flap pravilno zalepljen in zaprt.

7.2 Izvedba

- **Fotoelektrični senzor** (refleksni ali prožni tip)
- **Detekcija**: zaprtost flapa (priljubljen/blizu)
- **Opcijsko**: kamera za naprednejšo vizualno kontrolo

7.3 Možnosti detekcije

Tip senzorske detekcije	Opis
Refleksni foto senzor	Zazna površino flapa — če flap ni zaprt, senzor ne zazna površine
Prožni senzor (through-beam)	Če flap ni zaprt, prekinja žarek
Induktivni senzor	Neprimerno (karton ni kovina)
Kamera + AI	Napredno, a dražje

Priporočilo: **Refleksni foto senzor** z detekcijo barve/svetlobe — preverja prisotnost zaprtega flapa.

7.4 Specifikacije

Parameter	Vrednost
Tip	Refleksni foto senzor
Detekcijska razdalja	10–50 mm
Izhod	PNP/NPN, 20 mA
Odzivni čas	< 1 ms
Svetlobni vir	IR LED (880 nm) ali rdeča LED (650 nm)

---

8. Transportni trak — specifikacije

8.1 Dimenzije

Parameter	Vrednost
Dolžina	2 000 mm
Širina	150 mm
Višina nad tlemi	800–900 mm (ergonomsko)
Material traku	PU (poliuretan), bela, antistatična
Pogon	Električni motor z reduktorjem

8.2 Pogon

Parameter	Vrednost
Motor	24V DC, 60–100 W
Reduktor	Planetarni, razmerje 20:1
Pogonski valj	Ø40 mm, gumiran
Hitrost	0,05–0,2 m/s (pogojno nastavljiva)

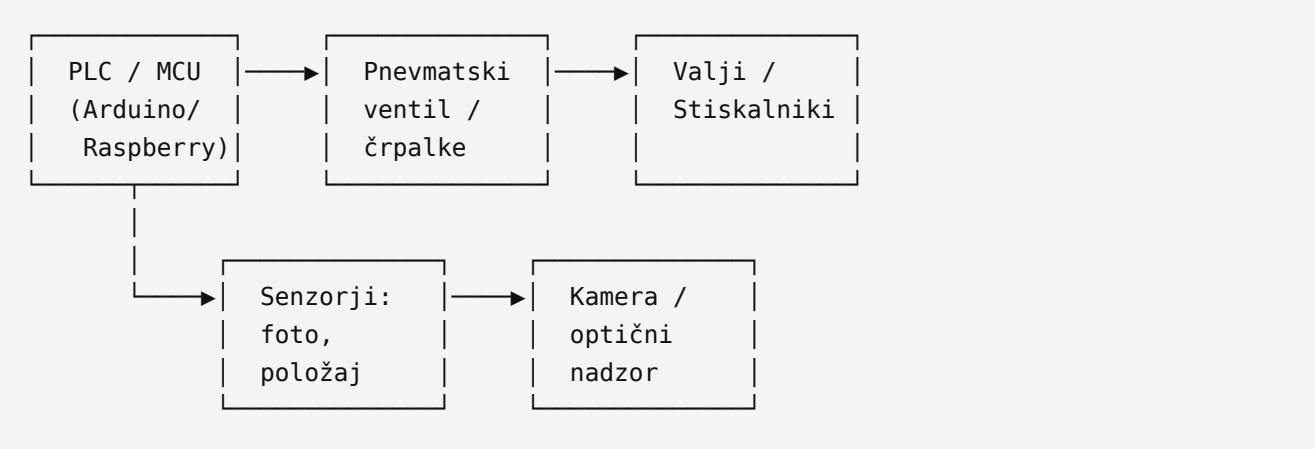
8.3 Nosilnost

- **Maksimalna teža**: 10 škatlic × 200 g = 2 kg
- **Varnostni faktor**: 3× → nosilnost sistema ≥ 6 kg

---

9. Krmilni sistem

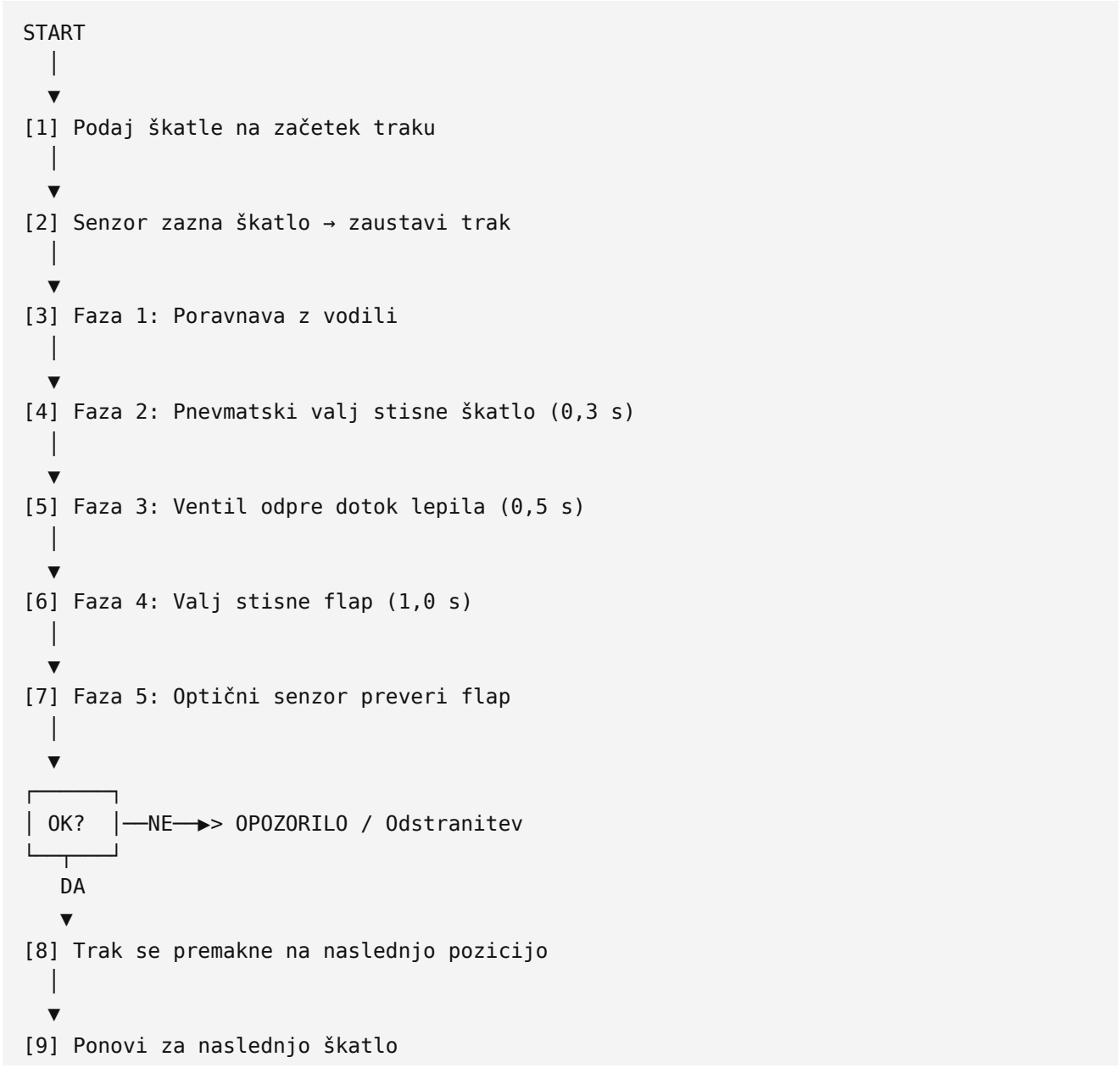
9.1 Arhitektura



9.2 Komponente krmiljenja

Komponenta	Tip	Namembnost
Glavni krmilnik	Arduino Mega / Raspberry Pi Pico W	Krmiljenje vseh faz
Pnevmatski ventili	5/2-way solenoid ventili	Krmjenje valjev
Pogon traku	PWM krmilnik za DC motor	Nastavitev hitrosti
Senzorji položaja	Hall ali foto senzorji	Zaznavanje škatlic
HMI	7" Touch panel (opcijsko)	Nastavitve in nadzor

9.3 Programski potek



```
  |
  ▼
[10] Konec cikla (vse škatle obdelane)
```

---

10. Pnevmatski sistem

10.1 Kompresor

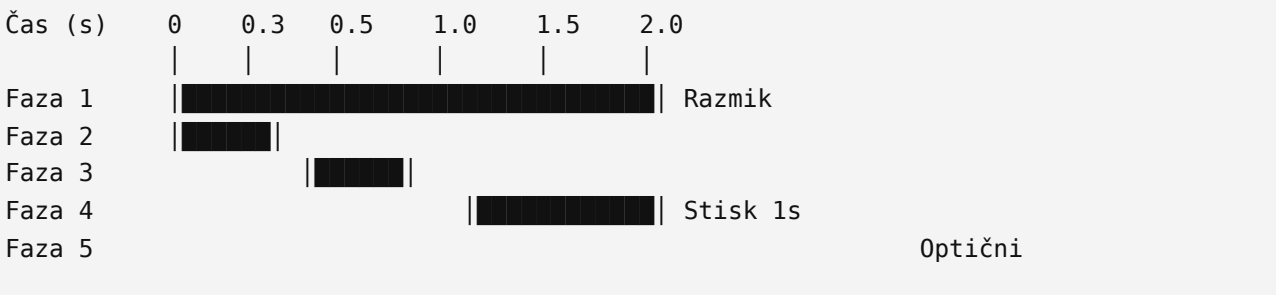
Parameter	**Vrednost**
Tip	Tihi kompresor
Tlak	0,6–0,8 MPa
Rezervoar	6–10 L
Poraba zraka	~20 L/s (povprečno)

10.2 Priključki

Komponenta	**Število**	**Tip ventila**
Stiskalnik škatle (Faza 2)	1	5/2-way, solenoid
Brizgalni ventil (Faza 3)	1	3/2-way, solenoid
Stiskalnik flapa (Faza 4)	1	5/2-way, solenoid
Skupaj	**3**	

---

11. Časovni diagram cikla



```
                                                              nadzor

Trak       |————————|————————|————————|————————|————————| Premik
```

Skupni čas cikla na škatlo: ~2,0 s
Proizvodnja: ~180 škatlic/minuto (pri neprekinjenem delovanju)

---

12. Seznam komponent (BOM — osnovni pregled)

Št.	Komponenta	Količina	Opombe
1	Transportni trak 2000×150 mm	1	PU material
2	DC motor z reduktorjem 24V	1	60–100 W
3	Pnevmatski valj Ø25 mm	2	Za stiskanje in flap
4	Pnevmatski valj Ø20 mm	1	Za stiskanje škatle
5	Brizgalni ventil za lepilo	1	Hot-melt tip
6	Hot-melt lepilna pištola	1	160–180 °C
7	Refleksni foto senzor	2	Za razmik in nadzor
8	PLC / Arduino Mega	1	Glavni krmilnik
9	Solenoid ventili 5/2	3	Za pnevmatiko
10	Pnevmatski kompresor	1	0,8 MPa, 10 L
11	Aluminijasti profil (profil 40×40)	10 m	Nosilna konstrukcija
12	Vodilne letve	2	Nastavljive
13	Stikala / tipke	5	Start, stop, reset
14	HMI panel (opcijsko)	1	7" touch

---

13. Varnostni vidiki

- **Varovalni ovoj** — prepreči dostop do gibljivih delov
- **Nujno izklopno stikalo** — E-stop na dveh mestih
- **Zaščita pred pregrevanjem** — lepilna pištola termostatsko zaščitena
- **Zračni tlak** — reducijski ventil z varnostnim ventilom
- **Označevanje** — CE oznaka, navodila za uporabo

---

14. Pričakovana proizvodnja

Parameter	Vrednost
Število škatlic na ciklus	7–10
Čas cikla na škatlo	~2,0 s
Proizvodnja (neprekinjeno)	~180 škatlic/min
Doseganje 10 škatlic	~20 s
Doseganje 7 škatlic	~14 s

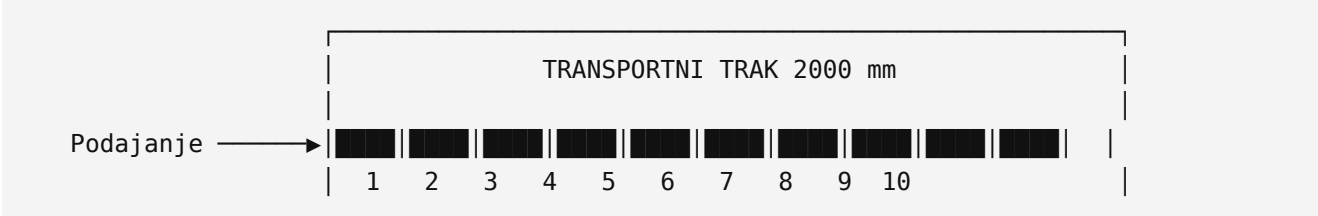
---

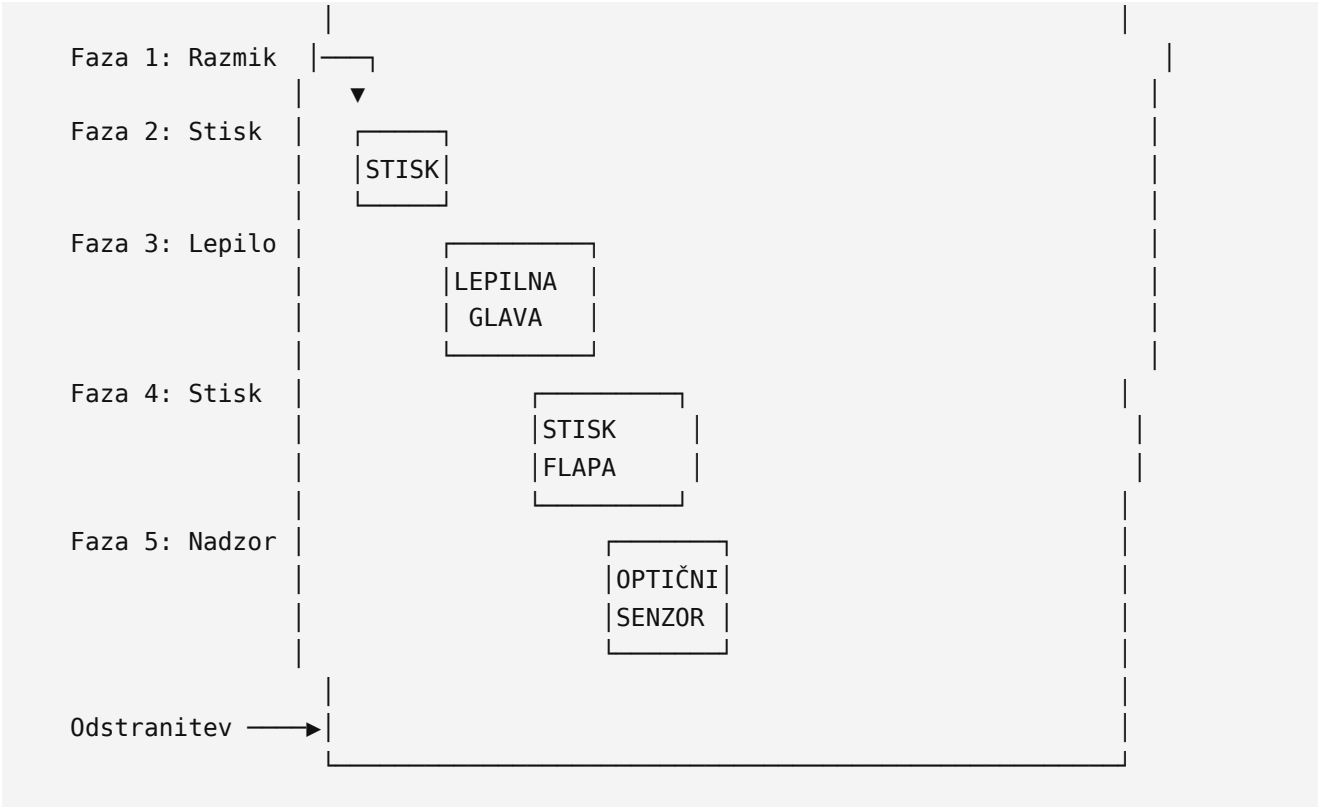
15. Priporočila za izvedbo

1. **Prototip**: Najprej izdelati funkcionalni prototip z 3D tiskanimi komponentami
2. **Kalibracija**: Nastaviti tlak in položaj lepilne glave na testnih škatlicah
3. **Programska oprema**: Uporabiti Arduino ali Raspberry Pi za osnovno krmiljenje
4. **Testiranje**: Izvesti vsaj 100 ciklov za preverjanje zanesljivosti
5. **Vzdrževanje**: Redno čiščenje lepilne glave in preverjanje pnevmatskih priključkov

---

16. Skica sistema (pogled od zgoraj)





Zasnova: Oktober 2026
Status: Osnutek za razpravo in nadaljnji razvoj